পদার্থবিজ্ঞান: শব্দ ও তরঙ্গ (Sound & Wave)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত হ্যান্ডআউট

১. তরঙ্গ (Wave) এবং তরঙ্গের প্রকারভেদ

যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে, কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করে না, তাকে **তরঙ্গ** বলে। তরঙ্গ প্রধানত দুই প্রকার:

ক) মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical Wave)

যে তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যমের (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) প্রয়োজন হয়, তাকে যান্ত্রিক তরঙ্গ বলে। যেমন: শব্দের তরঙ্গ, পানির তরঙ্গ, স্প্রিংয়ের তরঙ্গ। যান্ত্রিক তরঙ্গ আবার দুই ভাগে বিভক্ত:

- **অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা আড়াআড়ি তরঙ্গ (Transverse Wave):** তরঙ্গের গতিপথ যদি মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে **সমকোণে (৯০°)** বা আড়াআড়িভাবে অগ্রসর হয়, তবে তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে।
  উদাহরণ: পানির তরঙ্গ, টান করা তারের তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ (তড়িৎচৌম্বকীয় হলেও এটি অনুপ্রস্থ প্রকৃতির)। এই তরঙ্গে 'তরঙ্গ চূড়া' (Crest) এবং 'তরঙ্গ দ্রোণী' (Trough) তৈরি হয়।
- **অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা লম্বালম্বি তরঙ্গ (Longitudinal Wave):** তরঙ্গের গতিপথ যদি মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের দিকের সাথে **সমান্তরালে (০° বা ১৮০°)** অগ্রসর হয়, তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে।
  উদাহরণ: শব্দ তরঙ্গ, স্প্রিংয়ের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ। এই তরঙ্গে 'সংকোচন' (Compression) এবং 'প্রসারণ' (Rarefaction) তৈরি হয়।

খ) তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ (Electromagnetic Wave)

যে তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এবং যা শূন্য মাধ্যমেও সঞ্চারিত হতে পারে, তাকে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বলে। যেমন: আলো, এক্স-রে (X-ray), বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি ইত্যাদি।

> **পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:**
>
> - শব্দ তরঙ্গ একটি **যান্ত্রিক এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ**। এটি শূন্য মাধ্যমে চলতে পারে না।
> - আলো একটি **তড়িৎচৌম্বকীয় এবং অনুপ্রস্থ তরঙ্গ**। এটি শূন্য মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত চলে।
> - তরঙ্গের বেগ (v), কম্পাঙ্ক (f) এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) এর মধ্যে সম্পর্ক হলো: $v = f\lambda$।

২. শব্দের বেগ (Velocity of Sound)

শব্দ তরঙ্গ একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে শব্দের বেগ বলে। শব্দের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতি এবং তাপমাত্রার ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল।

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ (সাধারণ নিয়ম)

মাধ্যমের ঘনত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা শব্দের বেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী: **কঠিন মাধ্যম > তরল মাধ্যম > গ্যাসীয় মাধ্যম**। কঠিন মাধ্যমে কণাগুলো খুব কাছাকাছি থাকায় শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি হয়, আর গ্যাসীয় মাধ্যমে কণাগুলো দূরে থাকায় শব্দের বেগ সবচেয়ে কম হয়।

মাধ্যমের নাম	অবস্থা	শব্দের বেগ (প্রায় মিটার/সেকেন্ড)
বায়ু (০° সেলসিয়াস)	গ্যাসীয়	৩৩২ মি./সে. (কিছু বইয়ে ৩৩১ মি./সে.)
বায়ু (২০° সেলসিয়াস)	গ্যাসীয়	৩৪৩ মি./সে.
পানি (বিশুদ্ধ)	তরল	১৪৫০ - ১৪৮৪ মি./সে.
সমুদ্রের পানি	তরল	১৫০০ মি./সে.
লোহা/ইস্পাত	কঠিন	৫২২০ মি./সে. / ৫৯৬০ মি./সে.
অ্যালুমিনিয়াম	কঠিন	৬৪২০ মি./সে. (খুবই উচ্চ বেগ)

শব্দের বেগের ওপর বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব

- **তাপমাত্রা:** মাধ্যমের তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের বেগ বাড়ে। শুষ্ক বাতাসে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য শব্দের বেগ **০.৬ মি./সে.** বৃদ্ধি পায়।
- **আর্দ্রতা:** বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে (আর্দ্রতা বাড়লে) বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়, ফলে শব্দের বেগ **বৃদ্ধি পায়**। একারণে শুষ্ক বাতাসের চেয়ে ভেজা বা আর্দ্র বাতাসে শব্দ দ্রুত চলে (যেমন: বর্ষাকালে শব্দ দ্রুত শোনা যায়)।
- **চাপ:** তাপমাত্রা স্থির থাকলে বাতাসের চাপের পরিবর্তনে শব্দের বেগের **কোনো পরিবর্তন হয় না**।
- **ঘনত্ব:** গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ তার ঘনত্বের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক ($v \propto 1/\sqrt{d}$)। অর্থাৎ ঘনত্ব কম হলে শব্দের বেগ বেশি হয় (যেমন: হাইড্রোজেনে শব্দের বেগ অক্সিজেনের চেয়ে বেশি)।

৩. প্রতিধ্বনি (Echo) এবং সোনার (SONAR)

প্রতিধ্বনি (Echo)

মূল শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর দূরবর্তী কোনো প্রতিফলকে বাধা পেয়ে সেই শব্দের যে পুনরাবৃত্তি শোনা যায়, তাকে প্রতিধ্বনি বলে।

- **শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল:** মানুষের মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতির স্থায়িত্বকাল হলো **০.১ সেকেন্ড**। অর্থাৎ, একটি শব্দ শোনার পর পরবর্তী ০.১ সেকেন্ডের মধ্যে অন্য কোনো শব্দ আসলে তা আলাদা করে চেনা যায় না।
- **ন্যূনতম দূরত্ব নির্ণয়:** প্রতিধ্বনি শুনতে হলে প্রতিফলক এবং উৎসের মধ্যে একটি ন্যূনতম দূরত্ব থাকা প্রয়োজন। ০°C তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ ৩৩২ মি./সে. হলে, ন্যূনতম দূরত্ব হবে:

$$d = (v \times t) / 2 = (৩৩২ \times ০.১) / ২ = ১৬.৬ \text{ মিটার}$$

সাধারণত কক্ষ তাপমাত্রায় (২৫°C) শব্দের বেগ প্রায় ৩৪৬ মি./সে. ধরে এই ন্যূনতম দূরত্ব আসে প্রায় **১৭.৩ মিটার** (বা রাউন্ড ফিগারে ১৭ মিটার)।

সোনার (SONAR - Sound Navigation and Ranging)

SONAR হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা পানির নিচে কোনো বস্তুর দূরত্ব, দিক এবং গতি নির্ধারণ করতে আল্ট্রাসনিক বা শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে। এটি সাধারণত জাহাজ এবং সাবমেরিনে ব্যবহৃত হয়।

- **কার্যপদ্ধতি:** জাহাজ থেকে একটি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ সমুদ্রের তলদেশে পাঠানো হয়। তরঙ্গটি তলদেশে বা ডুবো পাহাড়ে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং রিসিভার বা ডিটেক্টরে ধরা পড়ে।
- **সূত্র:** সমুদ্রের গভীরতা (h) নির্ণয়ের সূত্র: $h = (v \times t) / 2$ [এখানে v = পানিতে শব্দের বেগ, t = মোট সময়]।

৪. ডপলার প্রভাব (Doppler Effect)

শব্দের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতির কারণে শ্রোতার কাছে শব্দের কম্পাঙ্কের (বা তীক্ষ্ণতার) যে পরিবর্তন অনুভূত হয়, তাকে **ডপলার প্রভাব** বলে। ১৮৪২ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ডপলার এটি আবিষ্কার করেন।

> **বাস্তব উদাহরণ:**
>
> একটি সাইরেন বাজানো অ্যাম্বুলেন্স বা ট্রেন যখন আপনার দিকে এগিয়ে আসে, তখন তার শব্দের পিচ বা কম্পাঙ্ক স্বাভাবিকের চেয়ে **বেশি (তীক্ষ্ণ)** মনে হয়। আবার ট্রেনটি যখন আপনাকে অতিক্রম করে দূরে চলে যায়, তখন কম্পাঙ্ক **কমে গেছে (মোটা শব্দ)** বলে মনে হয়। এটিই ডপলার প্রভাব।

ডপলার প্রভাবের ব্যবহার:

- **রাডার (Radar) ও ট্রাফিক পুলিশ:** গাড়ির গতিবেগ মাপার জন্য পুলিশ ডপলার রাডার বা স্পিড গান ব্যবহার করে।
- **চিকিৎসা বিজ্ঞান (Echocardiography):** রক্ত প্রবাহের গতি এবং হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা মাপতে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহৃত হয়।
- **জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy):** মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে (Redshift বা লোহিত অপসরণ) তা দূরবর্তী নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোক তরঙ্গের ডপলার প্রভাব বিশ্লেষণ করে জানা গেছে।

৫. আল্ট্রাসনিক ও ইনফ্রাসনিক শব্দ এবং তাদের ব্যবহার

মানুষের কানের শ্রবণযোগ্যতার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। কম্পাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

শব্দের প্রকার	কম্পাঙ্কের সীমা (Frequency Range)	কারা শুনতে পায় / উৎস
ইনফ্রাসনিক (Infrasonic) বা শব্দেতর শব্দ	২০ হার্জ (Hz) এর নিচে	হাতি, তিমি, গণ্ডার, ভূমিকম্পের তরঙ্গ
শ্রবণযোগ্য শব্দ (Audible Sound)	২০ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ (২০ kHz)	মানুষ স্বাভাবিকভাবে শুনতে পায়
আল্ট্রাসনিক (Ultrasonic) বা শব্দোত্তর শব্দ	২০,০০০ হার্জ (২০ kHz) এর উপরে	বাদুড়, ডলফিন, কুকুর, বিড়াল

ইনফ্রাসনিক শব্দের ব্যবহার ও গুরুত্ব:

- **ভূমিকম্পের পূর্বাভাস:** ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বিপুল পরিমাণ ইনফ্রাসনিক তরঙ্গ তৈরি হয়, যা বিশেষ যন্ত্রের (Seismometer) সাহায্যে রেকর্ড করে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।
- **প্রাণীদের যোগাযোগ:** হাতি ও তিমি মাছ অনেক দূরবর্তী স্থানে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ইনফ্রাসনিক শব্দ ব্যবহার করে।

আল্ট্রাসনিক শব্দের ব্যবহার (পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে):

- **চিকিৎসা ক্ষেত্রে (Ultrasonography):** মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, টিউমার এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি (USG) করা হয়।
- **কিডনির পাথর ধ্বংস:** 'লিথোট্রিপসি' (Lithotripsy) পদ্ধতিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ দিয়ে কিডনির পাথর ভেঙে গুঁড়ো করা হয়।
- **বাদুড়ের পথচলা:** অন্ধ বাদুড় রাতে চলাচলের সময় আল্ট্রাসনিক শব্দ তৈরি করে এবং তার প্রতিধ্বনি শুনে সামনে থাকা বাধা বা শিকারের অবস্থান বুঝতে পারে।
- **শিল্পকারখানায় পরিষ্কারকরণ:** ঘড়ির সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, জটিল ইলেকট্রনিক্স পার্টস এবং কারখানার চিমনি পরিষ্কার করতে আল্ট্রাসনিক ক্লিনার ব্যবহার করা হয়।
- **ধাতব ত্রুটি নির্ণয়:** বড় বড় লোহার বিম বা ব্রিজের ধাতব কাঠামোর ভেতরে কোনো সূক্ষ্ম ফাটল আছে কিনা তা আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হয়।
- **জীবাণুনাশক হিসেবে:** দুধ বা অন্যান্য তরলকে জীবাণুমুক্ত বা পাস্তুরিত করতে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

চাকরির পরীক্ষার ওয়ান-লাইনার (Quick Revision Table):

- শব্দের তীব্রতার একক কী? — **ডেসিবেল (dB)** (বা ওয়াট/মিটার^2)।
- মানুষের জন্য শব্দের সহনশীল মাত্রা কত? — **৬০ ডেসিবেল** (WHO এর মতে ৪৫ dB আদর্শ)।
- শব্দের তীক্ষ্ণতা (Pitch) কিসের ওপর নির্ভর করে? — শব্দের **কম্পাঙ্ক (Frequency)** এর ওপর। কম্পাঙ্ক বাড়লে গলা চিকন/তীক্ষ্ণ হয়।
- শব্দের উচ্চতা বা তীব্রতা কিসের ওপর নির্ভর করে? — তরঙ্গের **বিস্তার (Amplitude)** এর ওপর।
- শব্দের বেগ বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লে কেমন হয়? — **বৃদ্ধি পায়**।
- ম্যাচ সংখ্যা (Mach Number) কী? — কোনো বস্তুর বেগ এবং সেই মাধ্যমে শব্দের বেগের অনুপাতকে ম্যাচ সংখ্যা বলে (উড়োজাহাজের গতি মাপতে ব্যবহৃত হয়)।